

第三章 体液调节

第二节 激素调节的过程

首都师范大学附属丽泽中学 高二生物

戴培彦 龚嫔

激素调节的过程

问题探讨

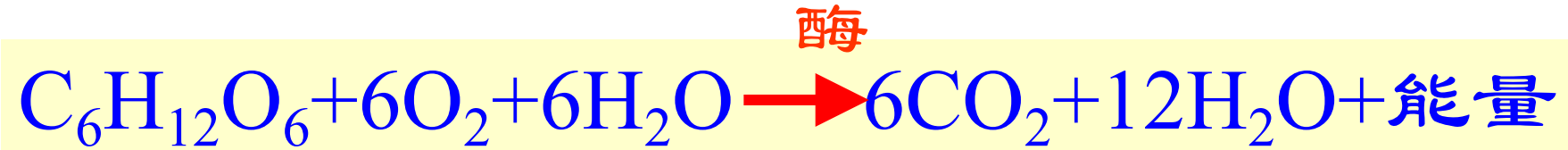


- 马拉松长跑是赛程超过40km、历时2h以上的极限运动，运动员每小时至少要消耗300g糖类。
- 血糖（血液中的葡萄糖）可以补充肌肉因运动而消耗的糖类。正常人的血糖含量是3.9~6.1mmol/L，全身的血量大约为5L。

在运动过程中为什么会消耗糖类？

糖类为运动提供了什么？

糖类为机体各种组织细胞的正常代谢活动提供能源物质。



血糖含量过低：头晕、心慌、四肢无力，严重时导致死亡。

血糖含量过高：超过肾脏重吸收能力，从肾脏排出，形成糖尿，营养流失。

激素调节的过程

问题探讨

- 马拉松长跑是赛程超过40km、历时2h以上的极限运动，运动员每小时至少要消耗300g糖类。
- 血糖（血液中的葡萄糖）可以补充肌肉因运动而消耗的糖类。正常人的血糖含量是3.9~6.1mmol/L，全身的血量大约为5L。

计算： 如果仅靠血液中的葡萄糖，运动员能

够跑多长时间？ **1.2分钟**

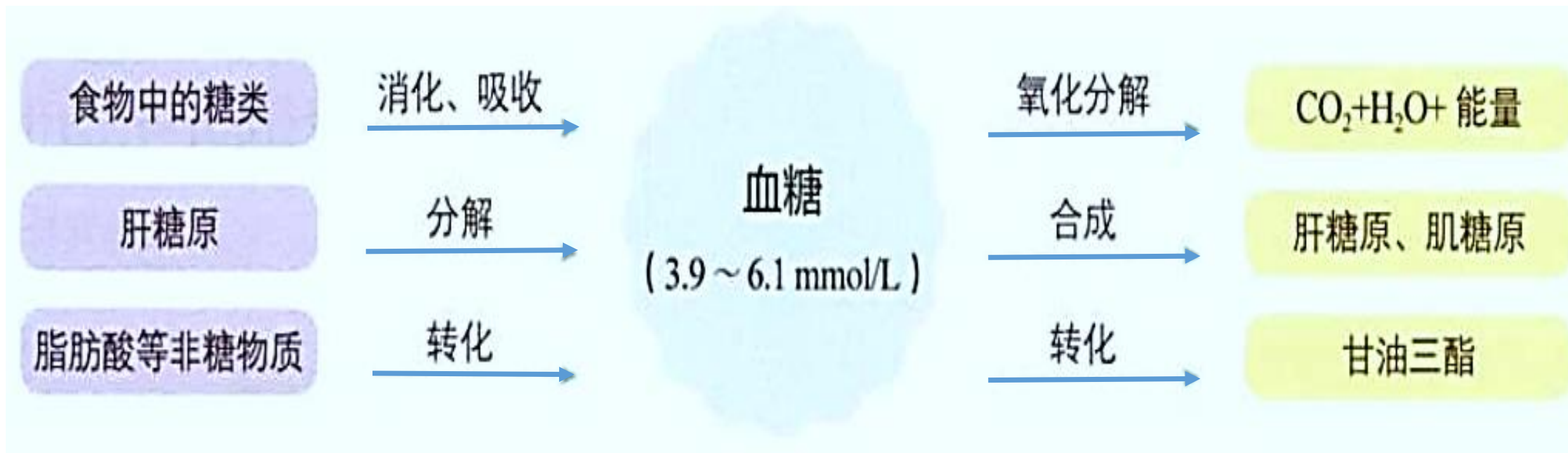
长跑时消耗了大量的葡萄糖，你认为血糖的浓度
会大幅下降吗？

【探究一】血糖平衡调节

思考：无论是在运动还是安静的状态下，人体的血糖浓度总能维持一定的水平，为什么？这是如何实现的？

【探究一】血糖平衡调节

➤ 血糖的来源与去向（图3-2）

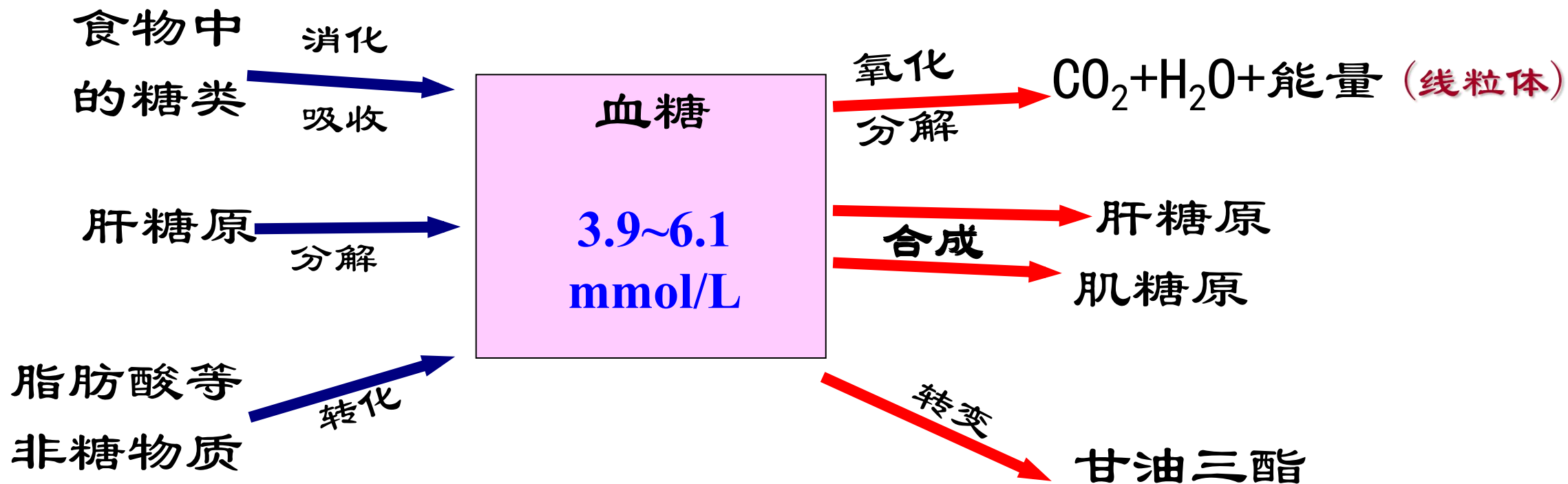


➤ 血糖最重要的来源是什么？

➤ 血糖最主要的去向是什么？

来源

去路

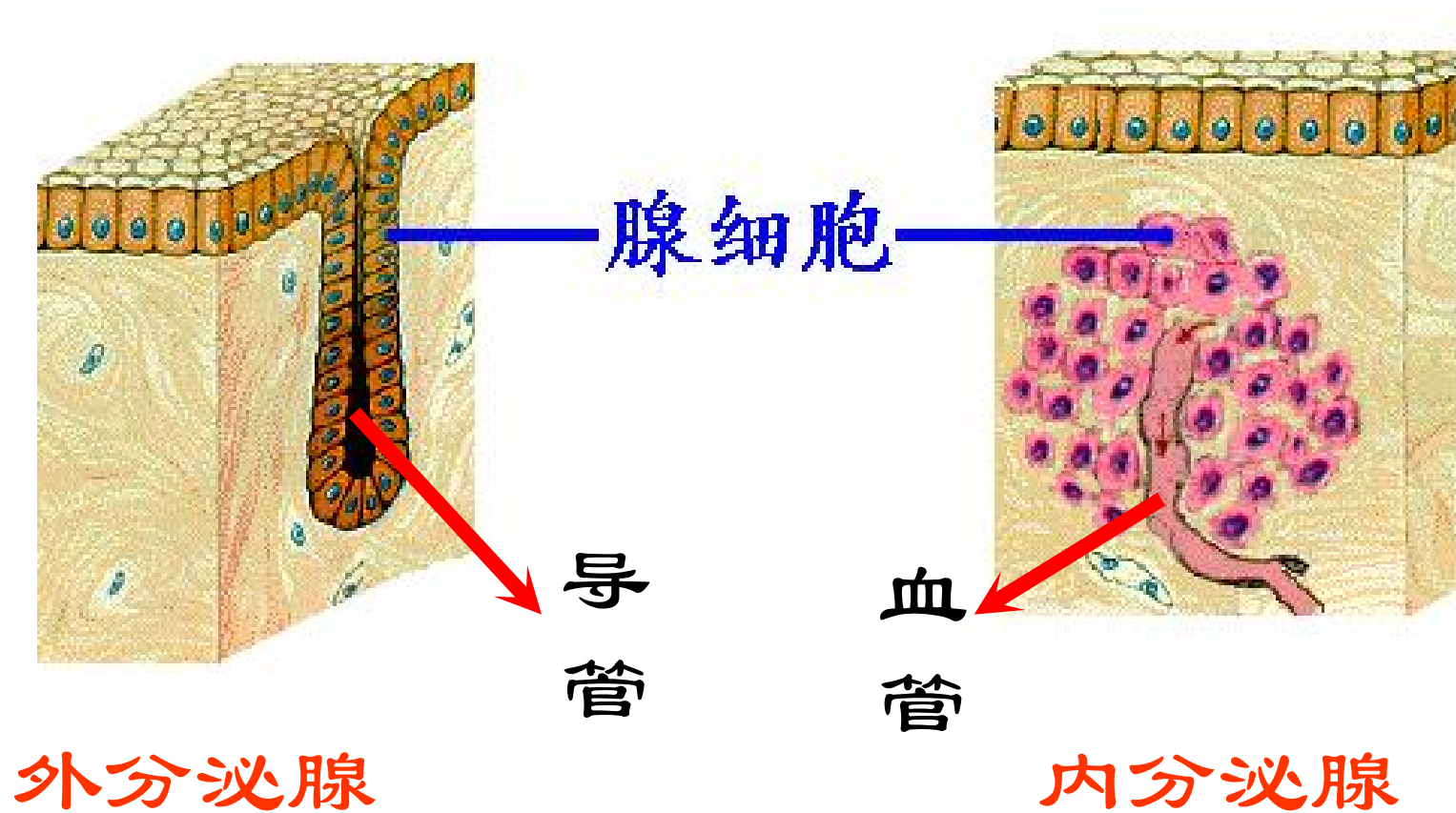


人体中血糖的3来源和3去向
(正常情况下)

【探究一】 血糖平衡调节

➤ 机体通过什么方式维持血糖平衡？

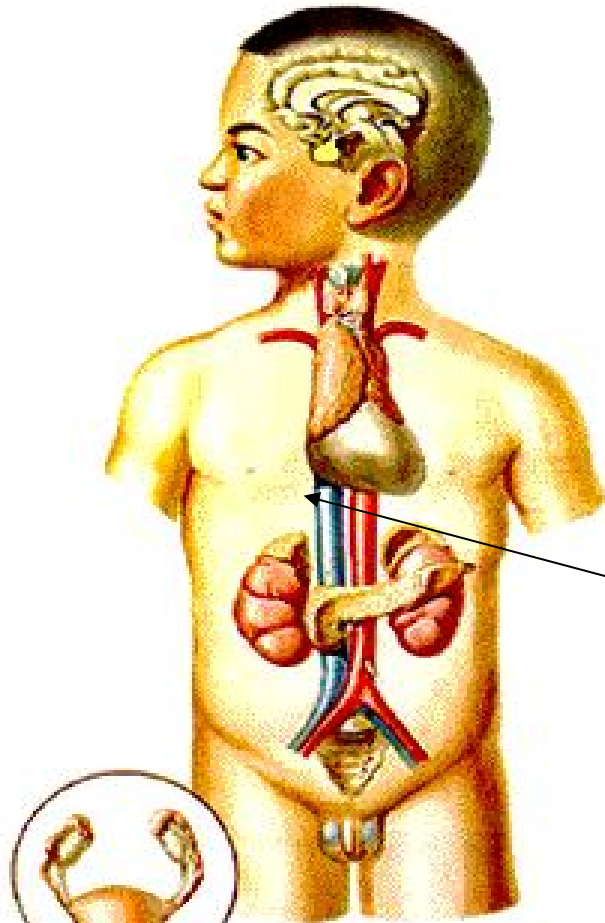
人体的腺体



胰腺

外分泌部 — 分泌胰液

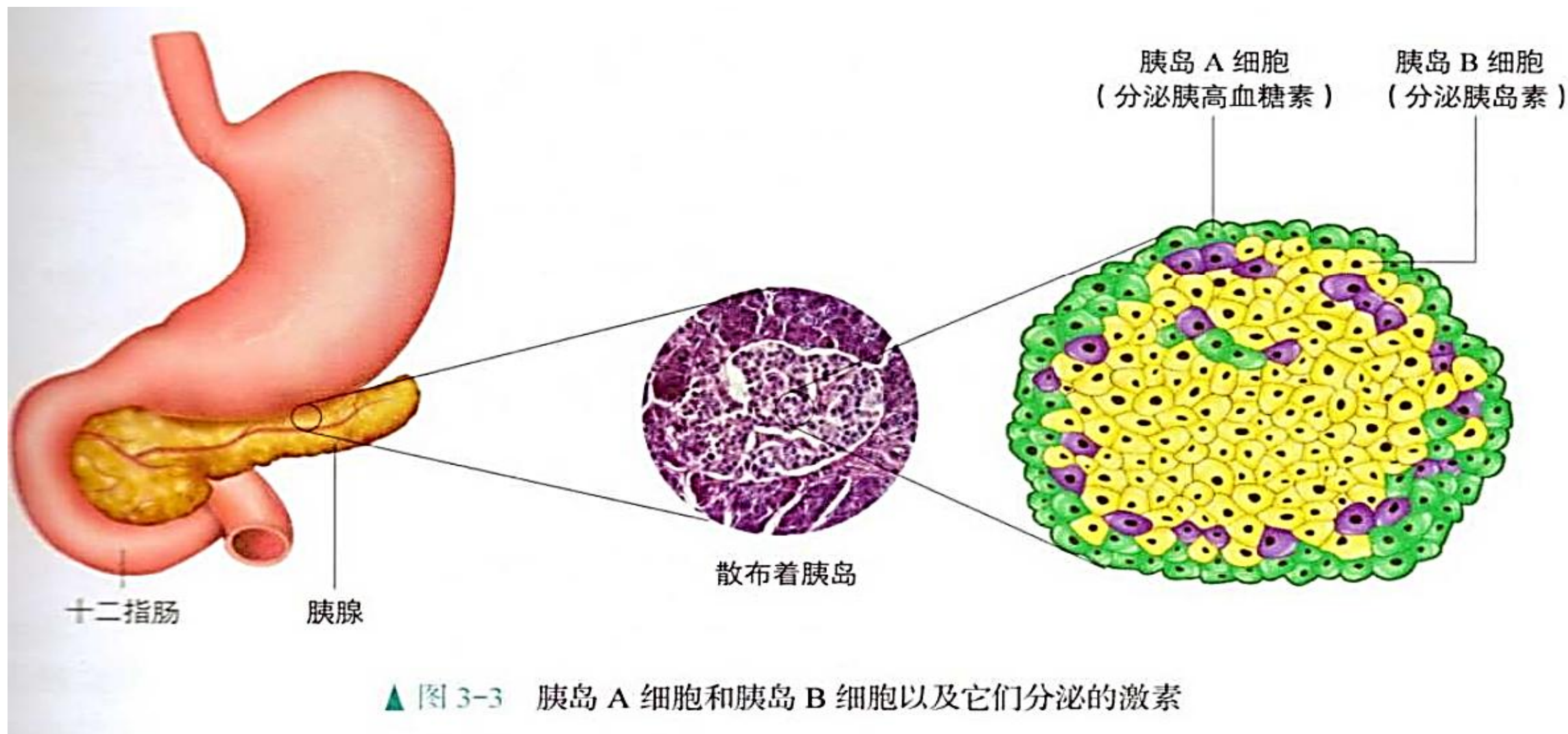
内分泌部



胰腺既是外分泌腺
又是内分泌腺

【探究一】血糖平衡调节

➤ 机体通过什么方式维持血糖平衡？（图3-3）



胰腺

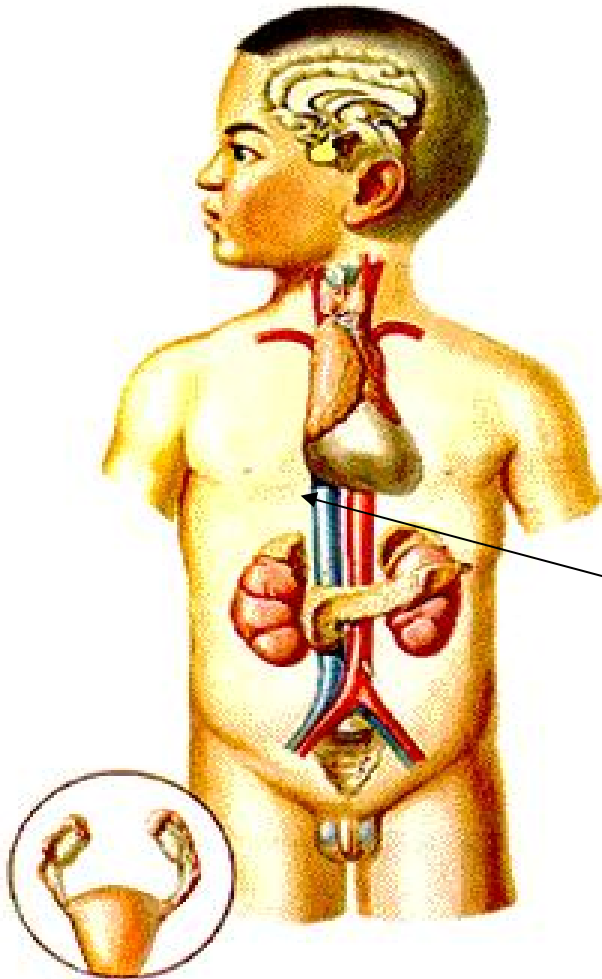
外分泌部 — 分泌胰液

内分泌部

胰高血糖素

分泌胰岛素

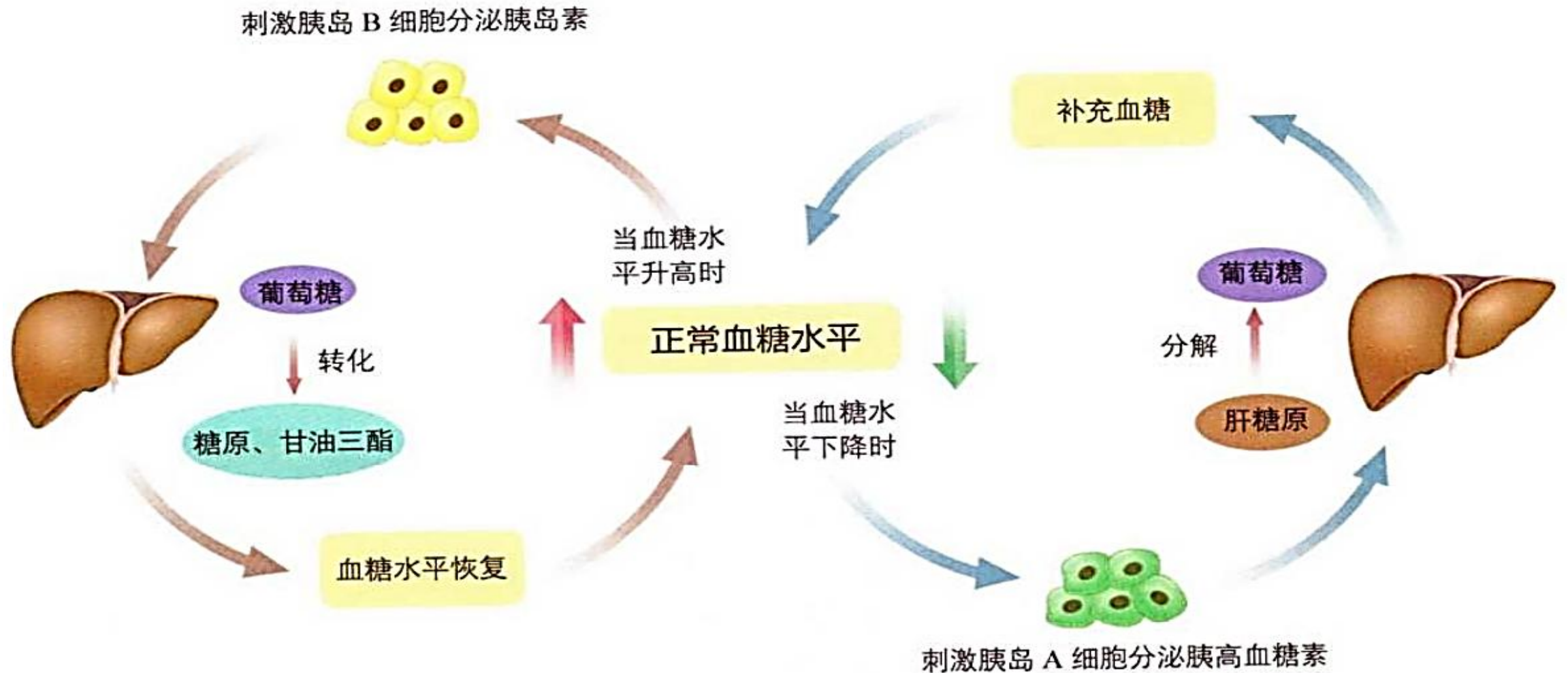
分泌不足——糖尿病

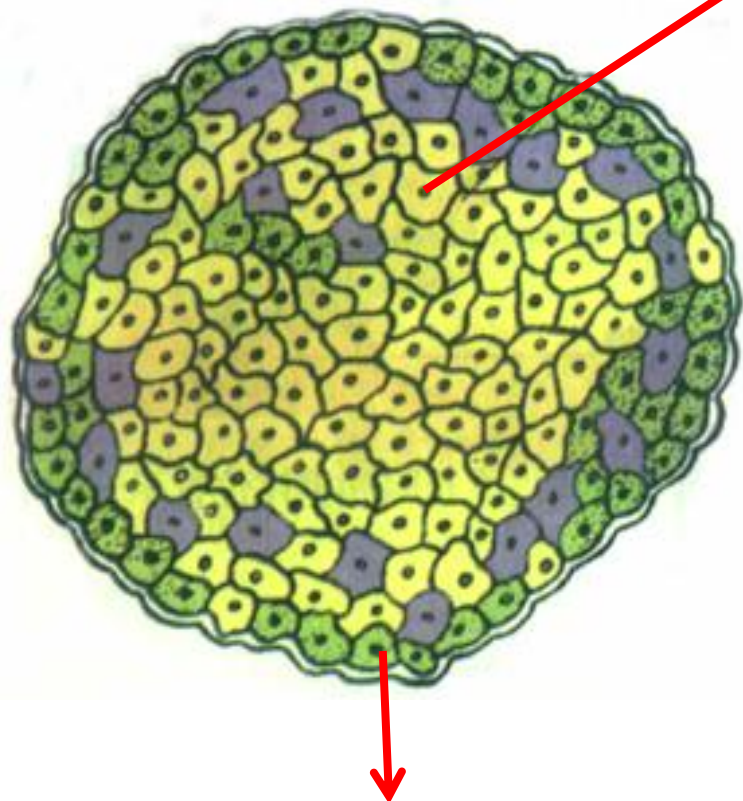


胰腺既是外分泌腺
又是内分泌腺

【探究一】血糖平衡调节

- 胰岛素、胰高血糖素两者在调节血糖浓度方面的作用分别是什么？它们如何发挥作用？（图3-4）





胰岛B
细胞

分泌

胰岛素

作用

- ✓ 促进血糖进入组织细胞进行氧化分解
- ✓ 促进血糖进入肝脏、肌肉并合成糖原
- ✓ 促进血糖进入脂肪组织细胞转变为甘油三酯
- ✓ 抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖

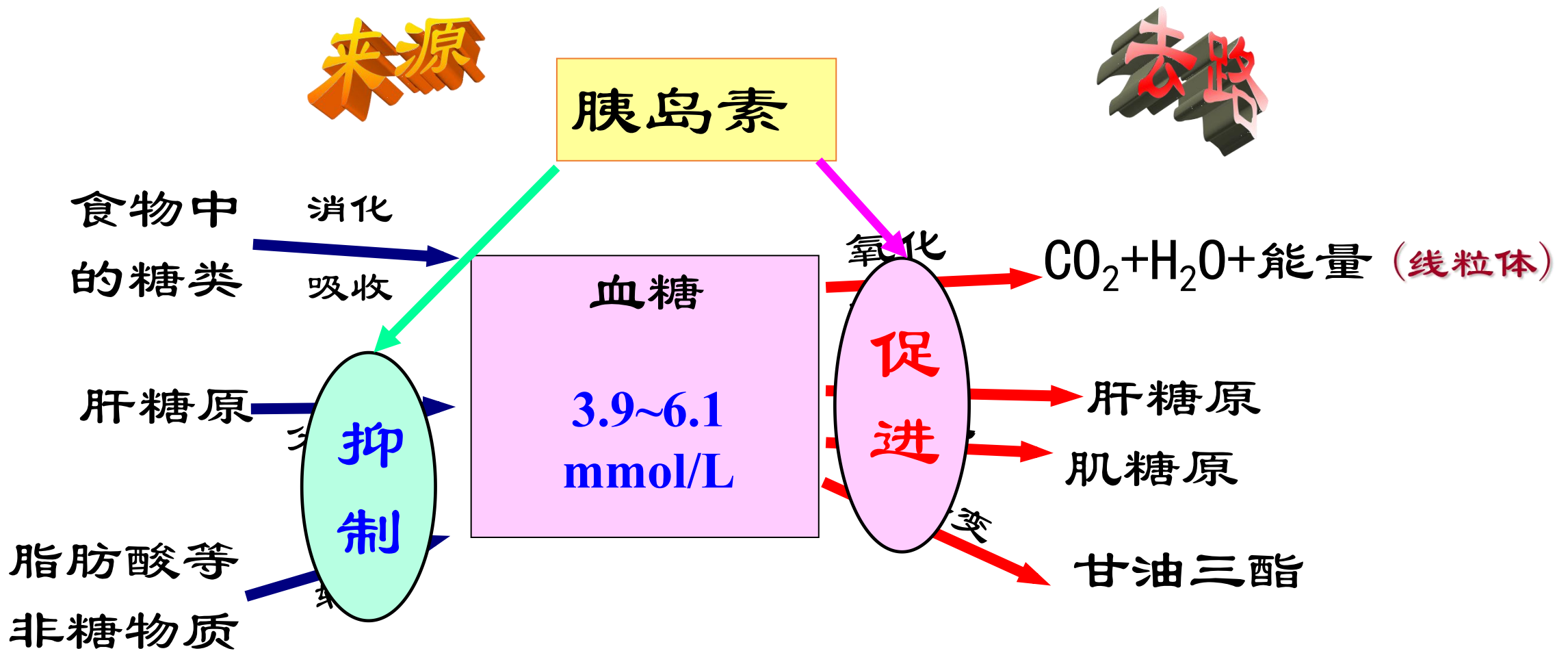
胰岛A
细胞

分泌

胰高血糖素

作用

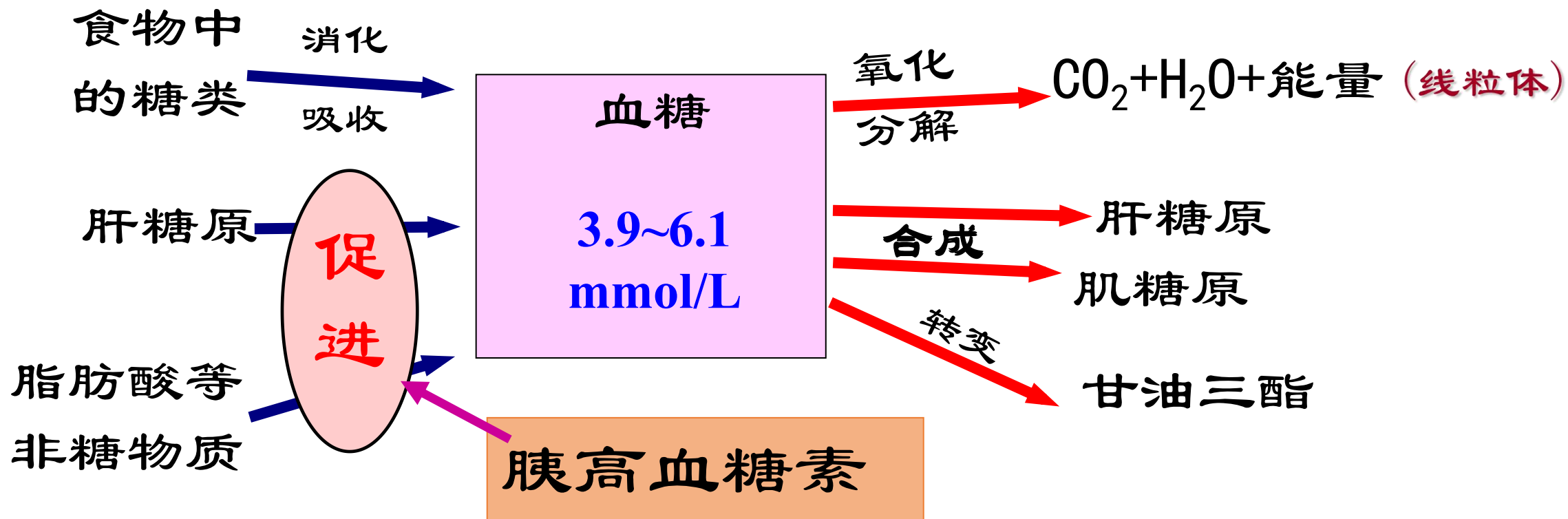
- 促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液
- 促进非糖物质转变成糖



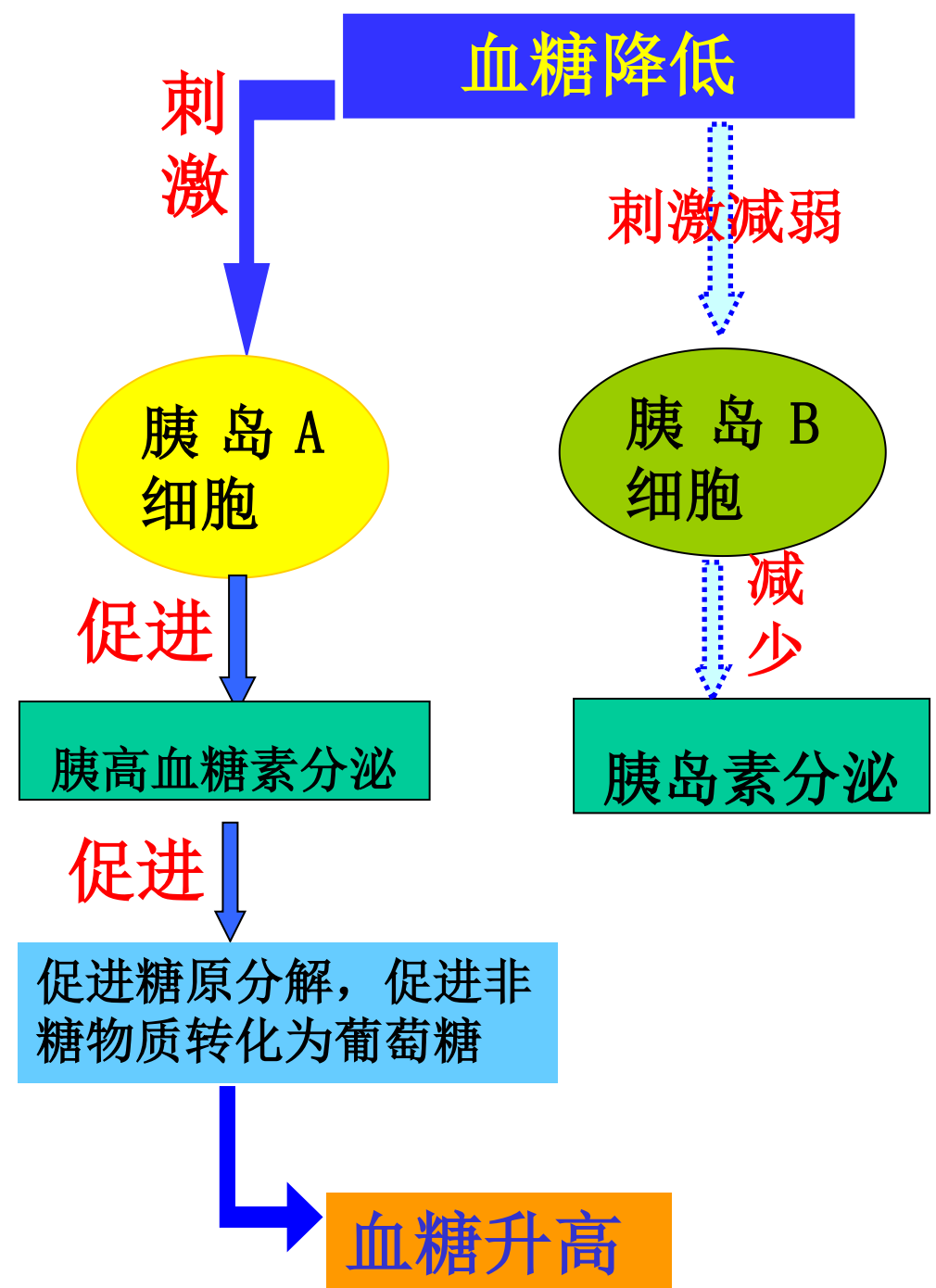
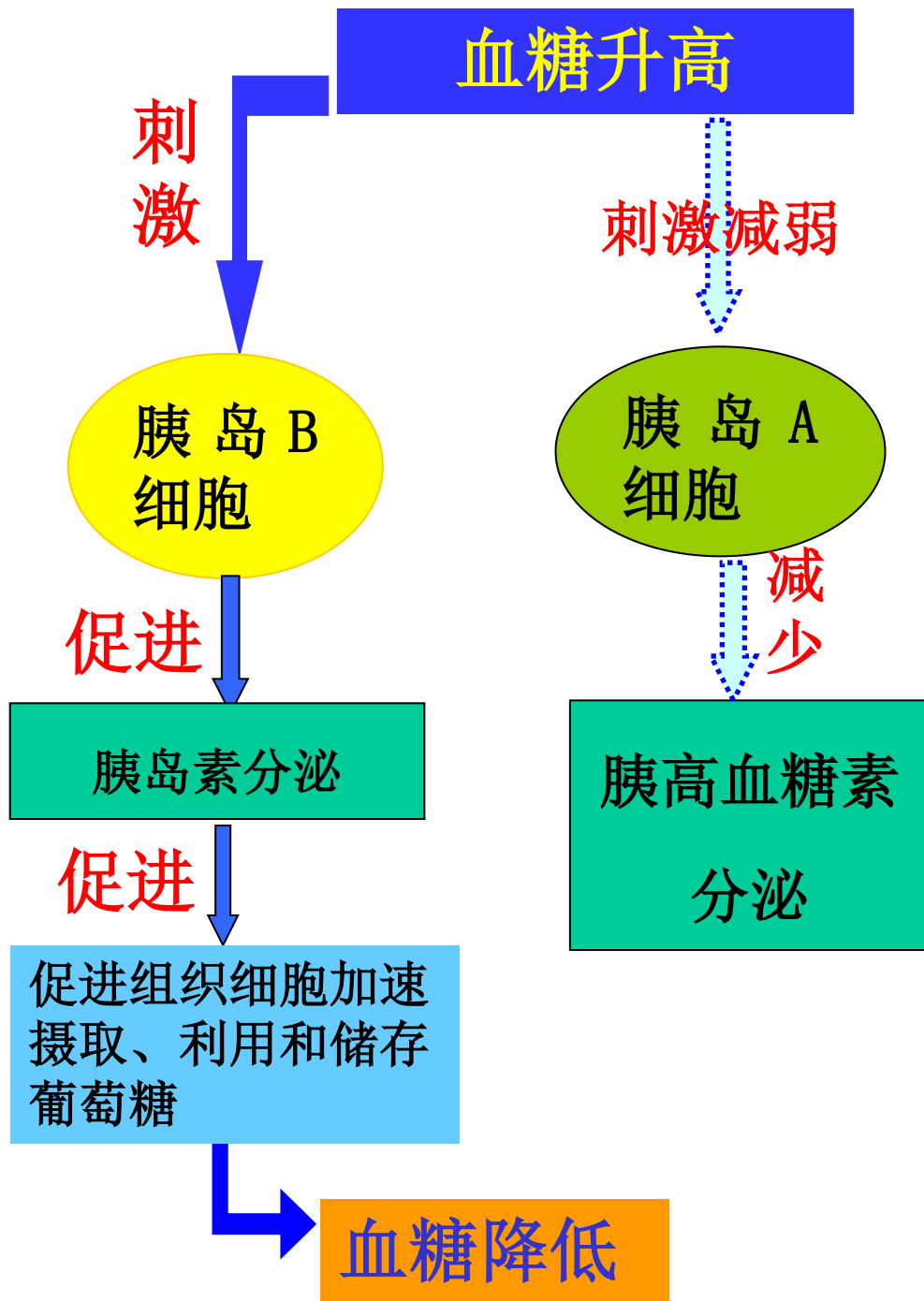
人体中血糖的3来源和3去向
(正常情况下)

来源

去路

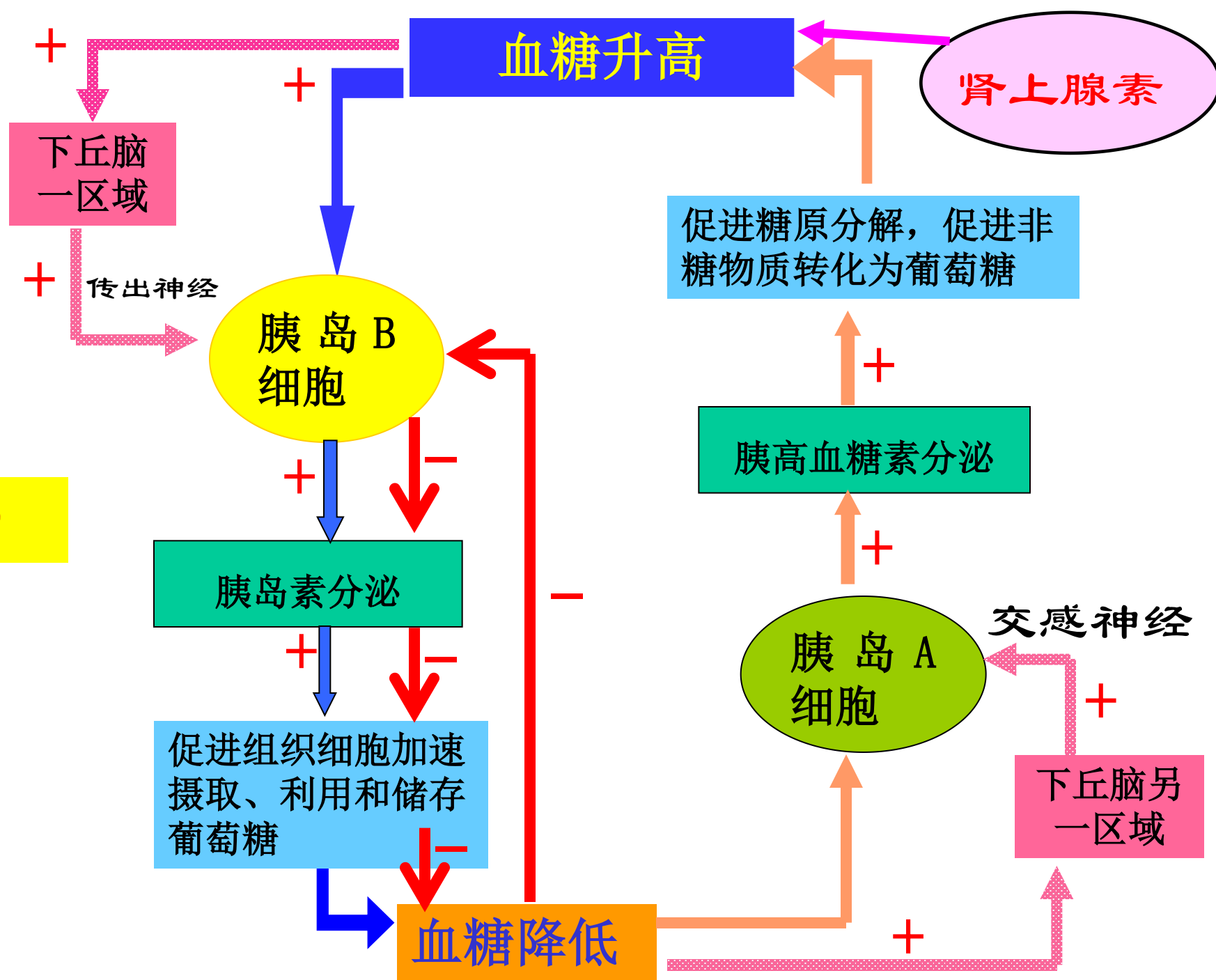


人体中血糖的3来源和3去向
(正常情况下)



➤ 血糖调节的模型

(反馈调节机制)



在一个系统中, 系统本身工作的效果, 反过来又作为信息调节该系统的工作, 这种调节方式叫作**反馈调节**。

若这种反馈作用是**促进**原来激素的分泌称**正反馈**

若这种反馈作用是**抑制**原来激素的分泌称**负反馈** (较为常见)

分析应用

尝试描述饭后和饥饿时血糖的调节过程

饭后由于消化系统的消化吸收，**血糖浓度升高**，**胰岛素分泌增加**，通过主要促进血糖进入细胞功能，多余的血糖转变成肝糖原及肌糖原，再多余的转变成脂肪与非必需氨基酸等非糖物质。

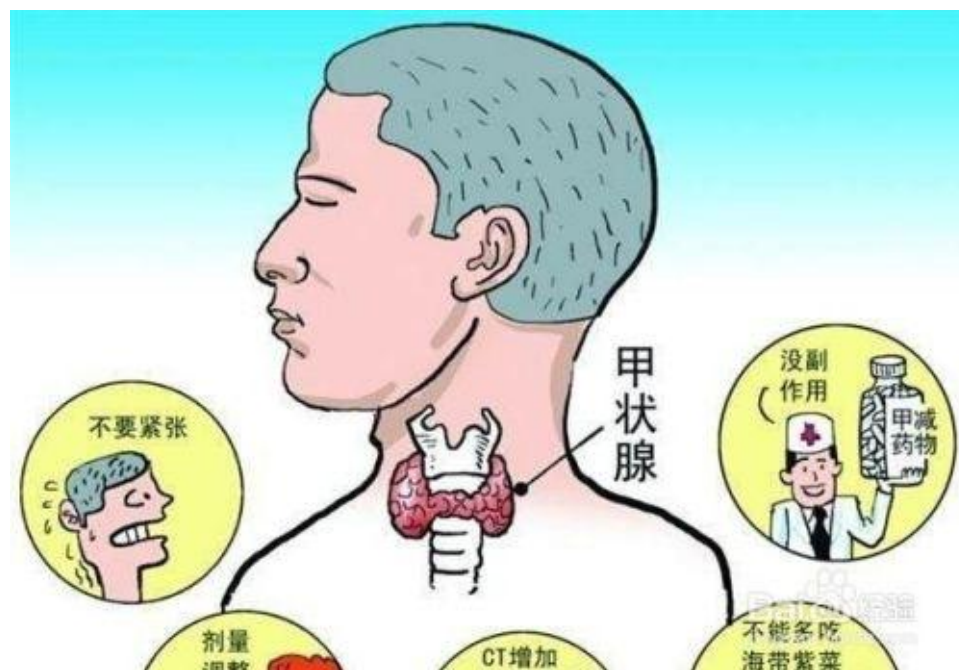
饥饿时，**血糖浓度降低**，**胰高血糖素、肾上腺素分泌增加**，促进肝糖原转变成血糖；也促进脂肪等非糖物质转变成血糖，使血糖浓度升高。

【探究二】甲状腺激素分泌的分级调节

➤ 寒冷刺激会首先作用于什么？

皮肤和粘膜上的冷觉感受器

➤ 什么腺体分泌何种激素来调节体温？



【探究二】甲状腺激素分泌的分级调节

实验发现，摘除大鼠的垂体，甲状腺将萎缩，甲状腺激素显著减少；如果给该大鼠饲喂垂体的提取物，可以部分地恢复甲状腺的大小。如果向动物静脉注射下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素（TRH），可增加垂体分泌促甲状腺激素（TSH）的量。进一步实验发现，将实验动物下丘脑中分泌 TRH 的区域损毁，或向该动物的垂体中注射微量的甲状腺激素后，血液中的 TSH 水平会明显降低。

临床上发现，甲状腺机能亢进时，血液中甲状腺激素水平升高，TSH 的水平降低；当甲状腺功能减退时，血液中甲状腺激素水平下降，TSH 的水平升高。

➤ 思考&讨论

在甲状腺激素分泌中，下丘脑、垂体、甲状腺之间有什么关系？

尝试描述寒冷刺激引起细胞代谢加快的（与甲状腺激素有关的）

整个过程

构建一个体温调节模型

【探究二】甲状腺激素分泌的分级调节

寒冷(紧张) 等刺激

皮肤和粘膜上的冷觉感受器

下丘脑
体温调节中枢

促甲状腺激素释放激素 (TRH)

垂 体

促甲状腺激素 (TSH)

甲状腺

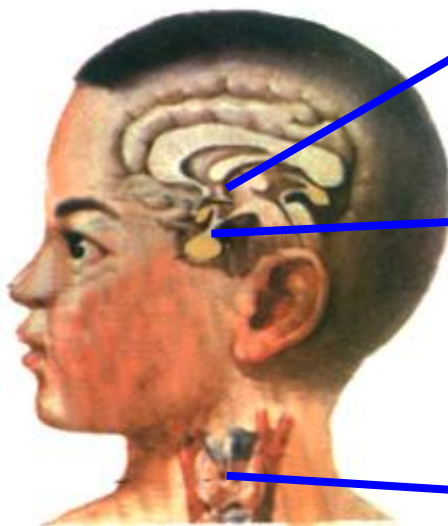
甲状腺激素

促进新陈代谢，抵御寒冷

抑制

抑制

反馈调节



【探究二】 甲状腺激素分泌的分级调节





激素调节的特点

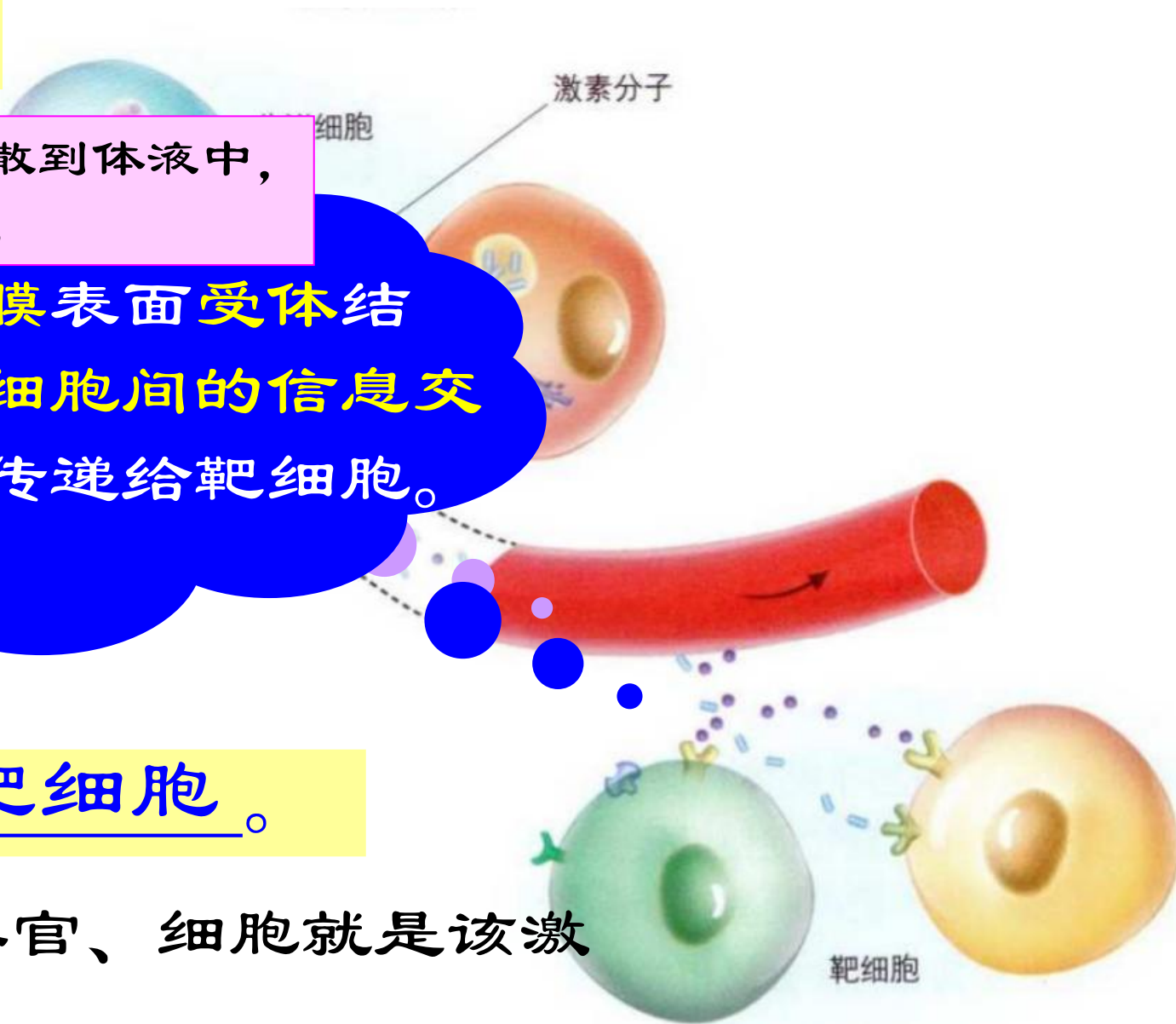
1. 通过 体液 运输

内分泌腺没有导管，分泌的激素弥散到体液中，随血液流到全身，传递着各种信息。

激素与细胞膜表面受体结合——进行细胞间的信息交流，将信息传递给靶细胞。

2. 作用于 靶器官、靶细胞。

能被特定激素作用的器官、细胞就是该激素的靶器官、靶细胞





激素调节的特点

3. 作为 信使 传递信息。

内分泌细胞分泌的激素传给靶细胞后，靶细胞发生一系列的代谢变化。

激素一经靶细胞接受并起作用后就会失活了。



激素调节的特点

4. 微量和高效

- 美国学者E. C. Kendall 从3t 新鲜的动物甲状腺中才提取出0.23g的甲状腺激素
- 30万头羊脑只能提取生长激素1g
- 人体血液中甲状腺激素的含量只有 $3 \times 10^{-5} - 14 \times 10^{-5} \text{mg/mL}$
- 1mg甲状腺激素可使人体产热增加4200kJ

